

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	구성원 성명
우린 대학생이지만 최강	차동인(팀장), 서동윤(팀원)

프로젝트명 SLOW (Student Loan Optimizing Window)

배포 URL <https://finance-ai-challenge-2026-three.vercel.app>

1. MVP 구현 범위

SLOW는 대학생이 이번 학기 등록금과 생활비 마련 방식에 따라 달라지는 대학 생활비, 추가 알바 시간, 졸업 후 상환부담을 비교하는 웹서비스다. 현재 중시·균형·미래 중시의 세 시나리오를 계산하고, SLOW 봇이 선택한 시나리오의 숫자와 상환상품의 차이를 자연어로 설명한다.

구현한 범위

기본정보 6개 입력, 시나리오 비교, 등록금·생활비별 일반 상환 및 취업 후 상환 상품 선택, 자격·혜택 확인, 기존 대출 반영, 내 시나리오 관리, 조건 변경 시뮬레이션, 그래프·표 조회와 AI 요약·질의응답을 제공한다. 회원가입 없이 가상 입력으로 이용할 수 있다.

시나리오별 자금 구성

구분	등록금 대출	생활비 대출
현재 중시	이번 학기 등록금 전액	이번 학기 생활비 대출 한도 활용
균형	최소 등록금 대출과 전액의 중간값	월 희망 생활비 부족분 × 6개월 실행단위와 한도 적용
미래 중시	자기자금으로 낼 수 없는 등록금 부족분	0원
NO 대출	기존·신규 대출이 없는 별도 참조	0원; 생활비 막대 비교에 표시

계산과 해석의 경계

신규 등록금·생활비 대출은 이번 학기에 한 번만 실행한다. 남은 학기는 졸업 시점과 이자·거치기간 계산에 사용하며 미래 학기의 대출을 자동 생성하지 않는다. 남겨두는 등록금 자기자금은 생활비나 운용수익에 합산하지 않는다.

계산·자격 확인은 정책 규칙 엔진이 수행한다. 세 시나리오 자체를 추천하거나 실제 대출 승인을 확정하지 않는다. AI는 계산 결과를 설명하며 금액을 다시 산출하거나 사용자의 입력·상품 선택을 변경하지 않는다.

2. 주요 기능 목록

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
기본정보 입력	남은 학기, 실제 등록금, 등록금 자기자금, 현재 월소득, 희망 생활비, 취업 후 예상 월소득을 입력·검증한다.	시작 입력 폼	구현
학자금 제도 안내	일반·취업 후 상환의 차이와 공식 상세 요건 및 출처를 안내한다.	첫 화면·요건 팝업·상환방식 안내	구현
시나리오 계산	세 안의 등록금·생활비 대출, 남겨두는 자기자금, 생활비 부족분과 월 추가 알바 시간을 계산한다.	비교·상세 결과	구현
두 시나리오 비교	서로 다른 A/B와 상세 대상 하나를 선택한다. 생활비 막대, 상환부담·잔액 선그래프를 제공한다.	비교 그래프	구현
시점·표 조회	그래프 클릭·방향키로 조회 시점을 고정하고 월별 표와 상환 완료 시점을 확인한다.	그래프·표	구현
자격·혜택 확인	학적·지원구간·공통 요건 등을 입력 완료 시 반영한다. 자격과 이자면제를 구분하고 미충족 사유를 표시한다.	내 조건으로 상품 확인	구현
용도별 상품 선택	등록금·생활비에 일반/일반, 일반/취업 후, 취업 후/일반, 취업 후/취업 후 구성을 선택한다.	상품 선택	구현
추가 조건 반영	생활비 포함 여부, 일반 상환 준비·상환기간, 기존 대출을 반영해 전체 결과를 갱신한다.	추가 조건	구현
내 시나리오 관리	기존 안의 등록금 전략을 유지하며 이름·생활비 금액·상품·기간을 저장, 수정, 삭제한다.	내 시나리오 대화상자	구현
변경 조건 비교	취업 지연 0-6-12개월, 초봉 20% 감소, 졸업 1년 지연을 두 안에 공통 적용한다.	조건 변경·비교 결과	구현
AI 시나리오 요약	외부 전달 동의 후 선택안의 요약, 장점·주의점 각 최대 2개를 생성한다.	SLOW 봇 패널	구현·실응답 확인 기록
AI 질의응답	현재 결과와 제품·정책 FAQ를 근거로 자유 질문과 빠른 질문에 답한다.	SLOW 봇 패널	구현·실응답 확인 기록
AI 오류·맥락 관리	오류 안내·재시도, 조건 변경 시 대화 초기화, 오래된 응답 무시, 패널 닫기 시 요청 취소를 처리한다.	SLOW 봇 패널	구현

구현 상태는 현행 소스와 2026년 9월 7일까지의 프로젝트 검증 기록을 기준으로 작성했다. AI 실응답 확인은 Vercel 배포 환경에서의 가상 입력 검증 기록을 뜻한다.

3. 사용자 이용 흐름

① 배포 URL 접속과 서비스 이해

첫 화면에서 학자금 대출의 역할을 읽고 필요하면 공식 상세 요건을 확인한다. 별도 회원가입이나 계정 연결은 필요하지 않다.

② 기본정보 입력과 계산

여섯 가지 기본정보를 입력해 계산한다. 등록금 자기자금이 실제 등록금을 초과하는 등 잘못된 입력은 수정한다. 계산 후 상환방식 안내와 비교 결과로 이동한다.

③ 두 시나리오 비교

기본 비교인 미래 중시와 균형을 확인하고 현재 중시로 바꾸어 본다. 대학 생활비, 상환기간 생활비, 상환부담, 대출잔액을 전환하며 차이를 확인한다.

④ 자격과 상품 확인

그래프 아래 내 조건으로 상품 확인을 열어 학적·지원구간·공동 요건 및 혜택 정보를 작성한다. 입력 완료 후 상품 구성을 확인한다. 미충족 상품은 사유를 표시하며 선택할 수 없다.

⑤ 조건 변경과 맞춤 비교

상세 대상을 선택한 뒤 상품, 준비기간·상환기간, 생활비 포함 여부와 기존 대출을 조정한다. 필요하면 내 시나리오를 만들거나 취업 지연·초봉 감소·졸업 지연의 영향을 확인한다.

⑥ SLOW 봇으로 결과 이해

우측 SLOW 봇을 연다. 계산 결과 미리보기와 외부 전달 안내를 확인하고 동의 후 요약이나 질문을 요청한다. 세 시나리오 차이, 균형의 알바 시간, 상환방식 차이를 빠른 질문으로 확인할 수 있다.

⑦ 결과 재확인

답변과 화면 숫자를 함께 확인한다. 조건을 변경하면 AI 대화·요약이 초기화되므로 새 결과에 대해 다시 질문한다. 실제 신청 요건은 연결된 공식 안내에서 확인한다.

입력과 결과 갱신 방식

상품·기간 등 결과 조건은 변경 즉시 재계산한다. 자격·혜택 정보는 작성 중 상태와 확정 상태를 분리하고 입력 완료 시 한 번 반영한다. 수정 중에는 기존 확정 결과와 미반영 상태를 표시한다.

화면의 계산 결과 미리보기는 기존 엔진이 만든 값이며 AI 생성 답변과 구분한다. AI 연결이 실패해도 기본 계산·비교 결과는 이용할 수 있다.

4. AI 및 데이터 처리 방식

AI의 역할과 호출 방식

Google Gemini API를 이용해 선택한 시나리오의 금액·상품·자격 상태를 설명한다. 기본 모델 설정은 gemini-3.5-flash-lite이며 서버 환경변수로 관리한다. 자체 모델 학습이나 별도 검색 데이터베이스 없이, 계산 사실과 검토한 FAQ를 요청 맥락에 포함한다.

구분	데이터와 처리
계산 입력	사용자가 직접 입력한 기본정보·확정 자격정보·상품·기간·기준 대출. 브라우저의 규칙 엔진이 계산한다.
계산 기준	kosaf-2026-2 정책 스냅샷의 금리·한도·자격·혜택·상환 기준. 실행분과 계산 근거에 기준학기·출처·확인일을 보존한다.
AI 입력	선택안 및 최대 2개 비교안의 이름·단위가 붙은 계산 사실, 기본/변경 조건, 정책 버전, 최근 대화와 새 질문. 전체 프로필·월별 원장은 보내지 않는다.
AI 지식	SLOW 제품 설명 12개와 공식 정책 FAQ 7개, 총 19개. 질문·답변·범위·기준학기·출처·확인일을 포함한다. 실시간 웹 검색은 하지 않는다.
AI 출력	요약 모드: 짧은 요약과 장점·주의점 각 최대 2개. 질문 모드: 현재 계산값과 FAQ에 근거한 자연어 답변. 일반 텍스트로 표시한다.

처리 순서와 응답 통제

브라우저 계산 → 설명용 사실 추출 → 사용자 동의 → SLOW 서버 → Gemini 생성 → 응답 형식 검증 → 패널 표시 순서로 처리한다. 서버는 API 키를 보관하고 /api/chat에서 공급자를 호출한다. /api/health는 키 존재 여부만 확인하며 실제 생성 성공과 구분한다.

입력의 단위·관찰 기간·상환 차감 전후를 유지하도록 지시하고, 금액 재계산·승인 확정·수익 보장·시나리오 최적안 단정을 제한한다. 정책 설명에는 FAQ의 기준학기·확인일·공식 출처를 사용한다. 없는 최신·세부 요건은 공식 확인으로 안내한다. 이 통제는 생성 답변의 정확성을 보증하지 않는다.

개인정보와 요청 수명

회원가입, 실명·주민등록번호·계좌번호 수집이나 금융기관 계좌 연결은 하지 않는다. 사용자가 입력하는 소득·대출·자격 관련 값은 개인 금융정보가 될 수 있으므로 심사에는 가상 데이터를 사용한다. 자유 질문에 직접 적은 정보도 외부 AI에 전달될 수 있다.

패널을 여는 것만으로 Gemini에 정보를 전송하지 않는다. 외부 전달에 동의한 요청의 계산 사실과 대화가 Google에서 처리된다. 대화는 브라우저 메모리에 두고 SLOW 서버는 키·입력·대화 원문을 영구 저장하지 않는다. Google 측 보관·이용은 제공사 조건에 따른다.

질문은 1,000자, 요청 본문은 64KB로 제한한다. 서버 인스턴스별 분당 20회·동시 2회 제한과 30초 공급자 제한시간을 적용한다. 조건 변경·패널 닫기·초기화 시 진행 중 요청을 취소하고 늦게 도착한 답변을 적용하지 않는다.

5. MVP 검증 방법

접속 주소: <https://finance-ai-challenge-2026-three.vercel.app>

테스트 계정: 불필요. 아래 가상 입력을 사용한다. AI 이용자는 별도 Gemini 계정이나 개인 API 키를 입력하지 않는다.

샘플 입력값

남은 학기	실제 등록금	등록금 자기자금	현재 월소득	월 희망 생활비	취업 후 월소득
4학기	400만 원	200만 원	50만 원	80만 원	350만 원

핵심 기능 확인 절차와 예상 결과

검증 항목	확인 절차와 예상 결과
기본 계산	샘플로 계산한다. 미래 중시: 등록금 200만 원·생활비 0원·알바 월 약 29시간. 균형: 등록금 300만 원·생활비 180만 원·알바 0시간. 현재 중시: 등록금 400만 원·생활비 200만 원·알바 0시간.
생활비 비교	이번 학기 월 생활비는 미래 중시 50만 원, 균형 80만 원, 현재 중시 약 83.3만 원이다. 이자·상환 차감 전 값이다. 남겨두는 등록금 자기자금은 각각 0·100·200만 원이다.
그래프와 조건	상환부담·잔액으로 전환하고 그래프의 시점·표를 확인한다. 취업 6개월 지연이나 초봉 20% 감소를 적용하면 두 안에 공통 반영되며 기본/변경 조건을 비교할 수 있다.
자격과 상품	학부 재학생·지원구간 5구간 등 가상 조건을 입력하고 적용되는 공통 요건을 확인한다. 입력 완료 후 상품 네 구성을 확인한다. 요건을 미충족으로 바꾸어 사유와 선택 제한을 확인한다.
내 시나리오	균형을 복사해 생활비 175만 원으로 저장하고 수정·삭제한다. 생활비 177만 원을 입력하면 실행단위 오류와 인접 유효 금액 안내가 나타나며 저장이 제한된다.
AI 요약과 질문	균형을 상세 대상으로 선택한다. SLOW 봇에서 외부 전달에 동의하고 요약을 요청한다. 등록금 300만 원·생활비 180만 원과 일치하는 설명 및 Gemini 응답 확인됨 상태를 확인한다.
AI 설명 경계	“균형은 왜 알바가 0시간인가요?”라고 질문한다. 월 부족분 30만 원을 생활비 대출의 월 배분액이 채운다는 설명과, 한도가 부족하면 알바가 남을 수 있다는 한계를 확인한다. 문구는 생성마다 달라질 수 있다.
AI 맥락 변경	상품·시나리오를 바꾸어 대화·요약 초기화를 확인한다. 새 답변은 변경된 결과를 기준으로 설명해야 한다. 연결 오류가 나면 오류 안내와 재시도 기능을 확인한다.

검증 기록과 MVP 제한사항

프로젝트 기록상 2026년 9월 7일 테스트 114개와 빌드가 통과했다. 내장 브라우저에서 모바일 360px 패널을 확인했으며, Vercel에서 가상 입력의 실제 Gemini 요약·FAQ 응답을 확인했다. 이는 기존 검증 기록으로, 본 문서 작성 중 전체 테스트를 재실행한 결과는 아니다.

데스크톱·모바일 웹 환경을 대상으로 하며 JavaScript와 네트워크가 필요하다. 모든 브라우저 조합을 검증한 것은 아니다. AI 응답은 공급자 장애·할당량·시간 제한의 영향을 받는다. 정책은 저장된 학기 기준이고 미래 소득·금리를 고정한 계획용 추정이다. 실제 신청·대출 실행, 실시간 정책 조회, 대화 영구 저장은 제공하지 않는다.